

Lagerreaktionen

5

Inhaltsverzeichnis

5.1	Ebene Tragwerke	104
5.1.1	Lager	104
5.1.2	Statische Bestimmtheit	107
5.1.3	Berechnung der Lagerreaktionen	109
5.1.4	Superpositionsprinzip	112
5.2	Räumliche Tragwerke	114
5.3	Mehrteilige Tragwerke	117
5.3.1	Statische Bestimmtheit	117
5.3.2	Dreigelenkbogen	123
5.3.3	Gelenkbalken	126
5.3.4	Kinematische Bestimmtheit	129
	Zusammenfassung	135

- **Lernziele** Die Studierenden sollen die wichtigsten Lagerungsarten von einteiligen Tragwerken sowie die verschiedenen Verbindungselemente mehrteiliger Tragwerke unterscheiden und nach ihrer Wertigkeit klassifizieren können. Sie sollen erkennen können, ob ein Tragwerk statisch und kinematisch bestimmt ist. Schließlich sollen sie in der Lage sein, die bei einem belasteten Tragwerk in den Lagern und Verbindungselementen auftretenden Kräfte und Momente zu bestimmen. Hierzu gehören als wichtigste Schritte die Skizze des Freikörperbildes sowie die sachgerechte Anwendung der Gleichgewichtsbedingungen.

5.1 Ebene Tragwerke

5.1.1 Lager

Tragwerke werden nach ihrer geometrischen Form und nach der Belastung in verschiedene Klassen eingeteilt. Ein Bauteil, dessen Querschnittsabmessungen sehr viel kleiner sind als seine Längsabmessung und das nur in Richtung seiner Achse (Zug oder Druck) beansprucht wird, heißt **Stab** (vgl. Abschn. 2.4). Beansprucht man ein solches Bauteil quer zu seiner Achse, so nennt man es einen **Balken**. Ein gekrümmter Balken heißt **Bogen**. Tragwerke, die aus abgewinkelten, starr miteinander verbundenen Balken zusammengesetzt sind, werden als **Rahmen** bezeichnet. Ebene Bauteile (Dicke klein gegen Längen der Seiten) heißen **Scheiben**, wenn sie in ihrer Ebene und **Platten**, wenn sie quer dazu belastet werden. Ein gekrümmtes Flächentragwerk nennt man **Schale**.

Tragwerke sind durch **Lager** mit ihrer Umgebung verbunden. Die Lager dienen einerseits dazu, eine gewünschte Lage des Tragwerkes im Raum zu erzeugen, andererseits übertragen sie Kräfte. Als Beispiel betrachten wir in Abb. 5.1a ein „Dach“, das im Punkt A mit einer lotrechten Wand gelenkig verbunden und im Punkt B über einen Stab S gegen den Boden abgestützt ist. Das Dach ist durch eingeprägte Kräfte F_i belastet. Über die Lager A und B werden Kräfte in die Wand und in den Boden übertragen. Die gleichen Kräfte werden nach dem Wechselwirkungsgesetz (*actio = reactio*) in entgegengesetzter Richtung von der Wand und vom Boden auf das Dach ausgeübt. Diese Kräfte von der Umgebung auf das Tragwerk sind Reaktionskräfte (vgl. Abschn. 1.4). Wir wollen sie als **Lagerreaktionen** bezeichnen. Sie werden im Freikörperbild (Abb. 5.1b) sichtbar gemacht. Man bezeichnet sie im allgemeinen wie die Lager selbst, d. h. im Beispiel mit A und B .

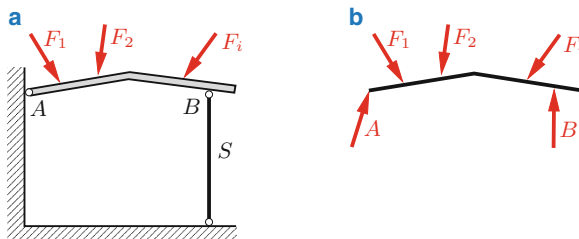


Abb. 5.1 a Tragwerk, b Freikörperbild

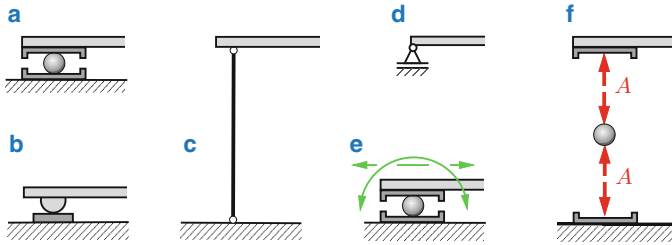


Abb. 5.2 Einwertige Lager

Im weiteren werden wir uns auf einteilige Tragwerke in der Ebene beschränken, die *in* ihrer Ebene belastet sind. Ein Körper, der *keiner* Bindung unterworfen ist, hat in der Ebene drei unabhängige Bewegungsmöglichkeiten oder Freiheitsgrade: je eine Translation in zwei Richtungen und eine Drehung um eine zur Ebene senkrechte Achse (vgl. Abschn. 3.1.4). Durch Lager (Bindungen) werden die Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt: jede Lagerreaktion übt einen Zwang auf den Körper aus (wirkt als Fessel). Ist r die Anzahl der Lagerreaktionen, so gilt für die Anzahl f der Freiheitsgrade eines Körpers in der Ebene

$$f = 3 - r \quad (5.1)$$

(Ausnahmefälle in Abschn. 5.1.2).

Wir wollen im folgenden verschiedene Arten der Lagerung betrachten und die Lagertypen nach der Anzahl der Reaktionen klassifizieren.

Einwertige Lager können nur eine einzige Reaktion übertragen ($r = 1$). Beispiele für diesen Lagertyp sind Rollenlager, Gleitlager und Stützstab (Pendelstütze), vgl. Abb. 5.2a–c. Die Richtung der Lagerkraft ist jeweils bekannt (hier vertikal), unbekannt ist ihr Betrag.

Abb. 5.2f zeigt das Freikörperbild für das Rollenlager. Idealisieren wir die Berührungsflächen als glatt, so stehen alle Kontaktkräfte senkrecht zu den jeweiligen Berührungsebenen. Damit ist die Richtung der Lagerkraft A auf das Tragwerk gegeben. Abb. 5.2e deutet die durch das Lager *nicht* eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten an: eine waagerechte Verschiebung und eine Drehung. Eine Bewegung in vertikaler Richtung ist durch die Bindung ausgeschlossen. Falls die **Lagerkraft** A ihr Vorzeichen umkehrt, muss durch eine geeignete Konstruktion ein Abheben des Lagers verhindert werden. Einwertige Lager werden wir im weiteren durch das Symbol in Abb. 5.2d darstellen.

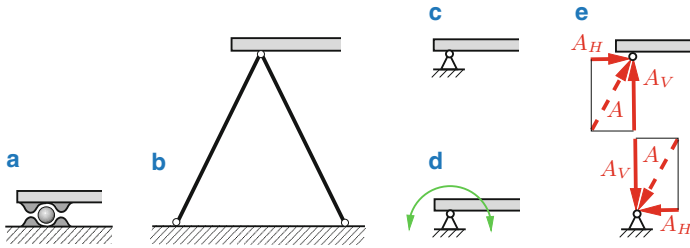


Abb. 5.3 Zweiwertige Lager

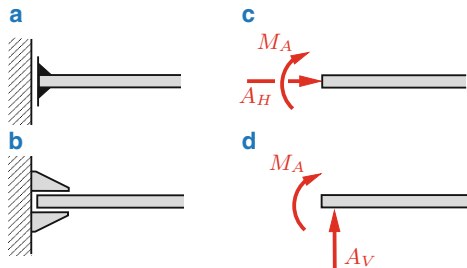
Zweiwertige Lager können zwei Reaktionen übertragen ($r = 2$). Als Beispiele dafür betrachten wir das gelenkige Lager (Festlager) oder die Doppelstütze (Abb. 5.3a, b), die symbolisch durch Abb. 5.3c dargestellt werden.

Nach Abb. 5.3d lässt das gelenkige Lager nur eine Drehung, aber keinerlei Verschiebung zu. Es kann demnach eine Lagerkraft A beliebiger Größe und Richtung mit einer Horizontalkomponente A_H und einer Vertikalkomponente A_V aufnehmen (Abb. 5.3e).

Weitere Möglichkeiten eines zweiwertigen Lagers sind die Parallelführung und die Schiebehülse (Abb. 5.4a, b). Die Freikörperbilder (Abb. 5.4c, d) zeigen, dass in beiden Fällen je eine Kraftkomponente und ein Moment übertragen werden können. Eine Verschiebung der Lager in jeweils eine Richtung ist möglich, nicht jedoch eine Verschiebung in die andere Richtung oder eine Drehung.

Tritt zu einer Doppelstütze ein etwas versetzter dritter Stützstab hinzu (Abb. 5.5a), so geht der Freiheitsgrad der Drehung verloren: das Tragwerk wird unbeweglich. Das Lager kann zusätzlich zu den beiden Kraftkomponenten ein Kräftepaar (Moment) übertragen und ist daher ein **dreiwertiges Lager**: $r = 3$.

Abb. 5.4 a Parallelführung, b Schiebehülse



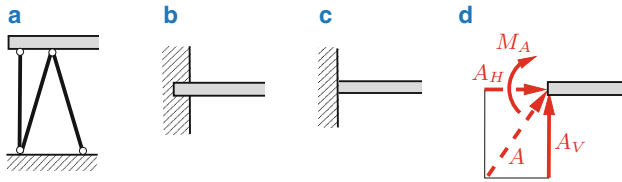


Abb. 5.5 Dreiwertige Lager

Gleiche Verhältnisse liegen bei der Einspannung nach Abb. 5.5b vor, die symbolisch in Abb. 5.5c dargestellt ist. Das Freikörperbild (Abb. 5.5d) zeigt, dass die Einspannung eine nach Größe und nach Richtung unbekannte Lagerkraft A (bzw. A_H und A_V) und ein Einspannmoment M_A aufnehmen kann.

5.1.2 Statische Bestimmtheit

Ein Tragwerk heißt **statisch bestimmt** gelagert, wenn die Lagerreaktionen aus den *drei* Gleichgewichtsbedingungen (3.12) berechenbar sind. Da dann die Anzahl der Unbekannten mit der Anzahl der Gleichungen übereinzustimmen hat, müssen in den Lagern *drei* unbekannte Reaktionen (d. h. Moment oder Kräfte) auftreten: $r = 3$. Dass diese notwendige Bedingung nicht auch hinreichend für die Bestimmbarkeit der Lagerreaktionen ist, werden wir noch erläutern.

Der Balken nach Abb. 5.6a besitzt ein zweiwertiges Lager A und ein einwertiges Lager B . Es treten also drei unbekannte Lagerreaktionen A_H , A_V und B auf. Mit $r = 3$ folgt aus (5.1), dass der Balken keine Bewegungsmöglichkeit hat: $f = 3 - r = 0$. Er ist statisch bestimmt gelagert.

Der Balken nach Abb. 5.6b ist am linken Ende eingespannt. Die drei Lagerreaktionen bestehen aus den Kraftkomponenten A_H und A_V sowie dem Einspannmoment M_A . In Abb. 5.6c ist eine durch drei einwertige Pendelstützen A , B und C gelagerte Scheibe dargestellt. Mit $r = 3$ und $f = 0$ ist in beiden Fällen die Lagerung statisch bestimmt.

Abb. 5.6d zeigt dagegen einen Balken, der durch drei *parallele* Stützstäbe A , B und C gelagert ist. Auch hier ist die Anzahl der unbekannten Lagerkräfte gleich der Anzahl der Gleichgewichtsbedingungen: die notwendige Bedingung für statische Bestimmtheit ist also erfüllt. Dennoch lassen sich die Lagerkräfte *nicht* aus den Gleichgewichtsbedingungen berechnen. Aus $r = 3$ folgt hier nicht $f = 0$ (Ausnahmefall!): der Balken ist in waagerechter Richtung verschieblich. Solche Ausnahmefälle müssen wir ausschließen. Ein Tragwerk, das endliche oder infini-

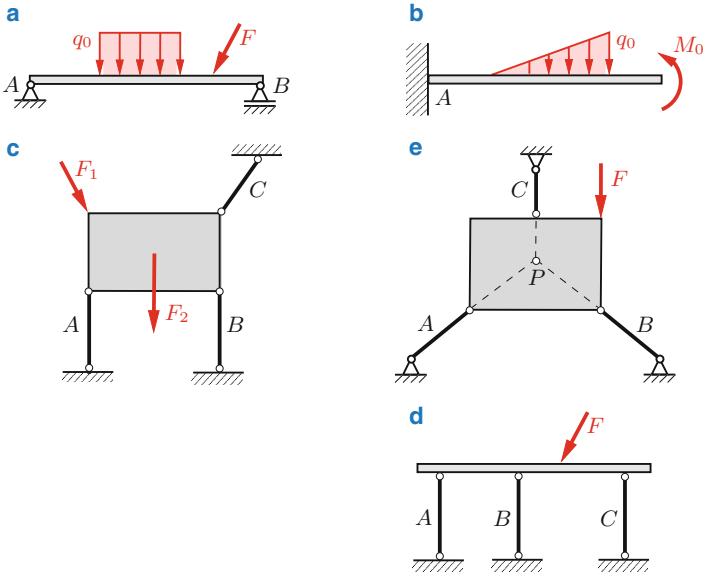


Abb. 5.6 Zur statischen Bestimmtheit

tesimale Bewegungen ausführen kann, nennen wir **kinematisch unbestimmt** (vgl. auch Abschn. 5.3.4 und 6.1).

Auch die Scheibe nach Abb. 5.6e ist kinematisch unbestimmt. Die Wirkungslinien der Lagerkräfte schneiden sich im Punkt P ; die Lagerung erlaubt daher eine infinitesimale Drehung um diesen Punkt. Dass die Lagerungen in den Abb. 5.6d und e nicht statisch bestimmt sind, erkennt man sofort anschaulich: beim Balken ist die Gleichgewichtsbedingung für die Horizontalkomponenten der Kräfte nicht erfüllbar ($\sum F_{iH} \neq 0$), bei der Scheibe kann das Momentengleichgewicht bezüglich P nicht erfüllt werden ($\sum M_i^{(P)} \neq 0$).

Ein Tragwerk ist im ebenen Fall dann statisch und kinematisch bestimmt gelagert, wenn es unbeweglich ist und genau drei Lagerreaktionen auftreten. Diese können sein

- drei Kräfte, die nicht alle parallel und nicht zentral sind,
- zwei Kräfte und ein Moment, wobei die Kräfte nicht parallel sind.

Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die statische Bestimmtheit nur von der Lagerung und nicht von der Belastung eines Tragwerks abhängt.

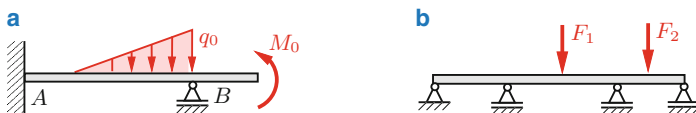


Abb. 5.7 Statisch unbestimmte Lagerungen

Bringen wir an einem statisch bestimmt gelagerten Tragwerk weitere Lager an, so treten mehr als drei Lagerreaktionen auf. Eine Berechnung der Reaktionen aus den drei Gleichgewichtsbedingungen allein ist dann nicht mehr möglich. Wir nennen ein solches Tragwerk **statisch unbestimmt** gelagert.

Wird zum Beispiel der einseitig eingespannte Balken in Abb. 5.6b durch ein zusätzliches einwertiges Lager B nach Abb. 5.7a unterstützt, so erhöht sich die Anzahl der unbekannten Reaktionen von drei auf vier: der Balken ist dann *einfach* statisch unbestimmt gelagert.

Allgemein heißt ein Tragwerk x -fach statisch unbestimmt gelagert, wenn die Anzahl der unbekannten Lagerreaktionen um x größer ist als die Anzahl der zur Verfügung stehenden Gleichgewichtsbedingungen. Demnach ist der Balken in Abb. 5.7b wegen $r = 2 + 3 \cdot 1 = 5$ zweifach statisch unbestimmt gelagert.

Die Lagerreaktionen statisch unbestimmt gelagerter Tragwerke können bestimmt werden, wenn die Tragwerke nicht als starr angesehen, sondern ihre Verformungen berücksichtigt werden. Die entsprechenden Verfahren werden in der Elastostatik (Band 2) behandelt.

5.1.3 Berechnung der Lagerreaktionen

Zur Ermittlung der Lagerreaktionen wenden wir das Schnittprinzip (vgl. Abschn. 1.4) an: wir entfernen die Lager und ersetzen ihre Wirkung auf das Tragwerk durch die unbekannten Reaktionen.

Als Beispiel betrachten wir den in Abb. 5.8a dargestellten Balken, der mit einer Pendelstütze A und zwei Rollenlagern B und C gelagert ist. Die Lagerreaktionen machen wir im Freikörperbild (Abb. 5.8b) sichtbar. Ihre Richtungssinne können wir dabei beliebig wählen. Bei Pendelstützen halten wir uns allerdings an die Konvention für Stäbe: Zugkräfte positiv. Liefert die Rechnung einen positiven Zahlenwert, so war die entsprechende Annahme richtig, während bei einem negativen Vorzeichen die Reaktion in Wirklichkeit entgegengesetzt gerichtet ist.

Alle am freigeschnittenen Tragwerk angreifenden Kräfte (d.h. eingeprägte Kräfte und Reaktionskräfte) müssen als Gleichgewichtsgruppe die Gleichge-

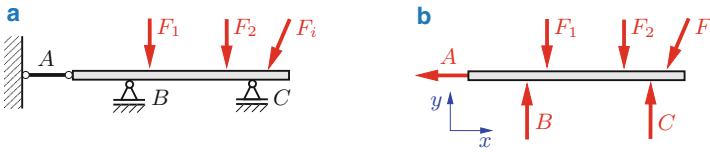


Abb. 5.8 a Tragwerk, b Freikörperbild

wichtsbedingungen (3.12) erfüllen:

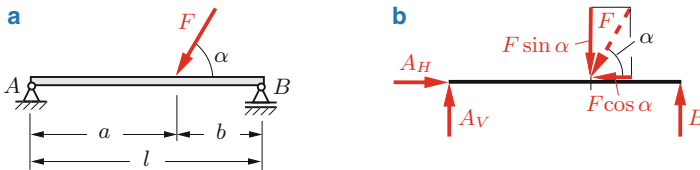
$$\sum F_{ix} = 0, \quad \sum F_{iy} = 0, \quad \sum M_i^{(P)} = 0. \quad (5.2)$$

Dabei ist P ein beliebiger Bezugspunkt. Aus (5.2) lassen sich die Lagerreaktionen berechnen.

Beispiel 5.1

Der in Bild a dargestellte Balken ist durch eine Kraft F belastet, die unter dem Winkel α angreift.

Gesucht sind die Lagerkräfte in A und B .



Lösung Der Balken ist unbeweglich gelagert; das Lager A ist zweiwertig, das Lager B einwertig. Es treten also die drei unbekannten Lagerreaktionen A_H , A_V und B auf: der Balken ist statisch bestimmt gelagert. Wir entfernen die Lager und zeichnen die Reaktionskräfte in das Freikörperbild (Bild b) ein, wobei wir den Richtungssinn jeweils frei wählen. Damit lauten die Gleichgewichtsbedingungen:

$$\uparrow: \quad A_V - F \sin \alpha + B = 0, \quad (a)$$

$$\rightarrow: \quad A_H - F \cos \alpha = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{A_H = F \cos \alpha}},$$

$$\curvearrow A: \quad -a F \sin \alpha + l B = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{B = \frac{a}{l} F \sin \alpha}}. \quad (b)$$

Mit der Kraft B nach (b) und $a + b = l$ folgt aus (a)

$$\underline{\underline{A_V = F \sin \alpha - B = \left(1 - \frac{a}{l}\right) F \sin \alpha = \frac{b}{l} F \sin \alpha .}}$$

Als Probe können wir eine weitere Momentengleichung verwenden:

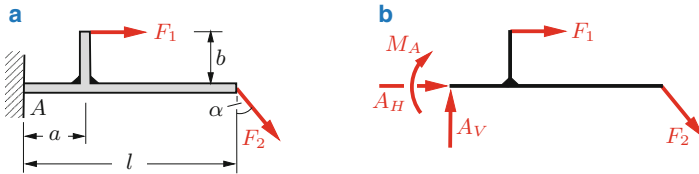
$$\curvearrowright B: \quad -l A_V + b F \sin \alpha = 0 \quad \rightarrow \quad A_V = \frac{b}{l} F \sin \alpha . \quad (c)$$

Gleichung (c) liefert im Gegensatz zur Gleichung (a) direkt die Lagerkraft A_V . Die Anwendung der Gleichgewichtsbedingungen (3.14) an Stelle von (3.12) wäre hier also zweckmäßiger gewesen. ◀

Beispiel 5.2

Der einseitig eingespannte Balken nach Bild a ist durch zwei Kräfte F_1 und F_2 belastet.

Gesucht sind die Lagerreaktionen.



Lösung Das Lager A ist dreiwertig. Als Lagerreaktionen treten daher die Kraftkomponenten A_H und A_V sowie das Einspannmoment M_A auf. Die Reaktionen sind im Freikörperbild (Bild b) sichtbar gemacht, wobei die Richtungssinne beliebig angenommen wurden. Aus den Gleichgewichtsbedingungen (5.2) folgt:

$$\uparrow: \quad A_V - F_2 \cos \alpha = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{A_V = F_2 \cos \alpha ,}}$$

$$\rightarrow: \quad A_H + F_1 + F_2 \sin \alpha = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{A_H = -(F_1 + F_2 \sin \alpha) ,}}$$

$$\curvearrowright A: \quad M_A + b F_1 + l F_2 \cos \alpha = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{M_A = -(b F_1 + l F_2 \cos \alpha) .}}$$

Die negativen Vorzeichen bei A_H und bei M_A zeigen, dass diese Reaktionen in Wirklichkeit entgegengesetzt zu den Richtungen wirken, die im Freikörperbild angenommen wurden. ◀

5.1.4 Superpositionsprinzip

Ist ein statisch bestimmtes System durch mehrere eingeprägte Lasten belastet, dann kann es zweckmäßig sein, das **Superpositionsprinzip** anzuwenden. Bei ihm erfolgt die Bestimmung der Lagerreaktionen durch **Superposition**, d. h. durch Addition (Überlagerung) der Reaktionskräfte der einzelnen Lastfälle. Zur Erläuterung betrachten wir das Tragwerk in Abb. 5.9, auf das die zwei eingeprägten Lasten F und q_0 wirken. So wie die Gesamtbelastung durch die Summe von Lastfall 1 (Kraft F) und Lastfall 2 (Streckenlast q_0) gegeben ist, so ergeben sich auch die Gesamtreaktionen durch die Summe (Superposition) der Lagerreaktionen von Lastfall 1 und Lastfall 2 (Abb. 5.10):

$$A = A^{(1)} + A^{(2)}, \quad B_H = B_H^{(1)} + B_H^{(2)}, \quad B_V = B_V^{(1)} + B_V^{(2)}.$$

Das Superpositionsprinzip gilt für alle statisch bestimmten Systeme, d. h. auch für räumliche Tragwerke. Der Grund hierfür liegt in der Linearität der Gleichgewichtsbedingungen (siehe Anhang A.2). Bei ihnen ist die Lösung für die unbekannten Kräfte (hier die Reaktionskräfte) durch eine lineare Kombination der bekannten Kräfte (hier die eingeprägten Lasten) gegeben. Man kann zeigen, dass

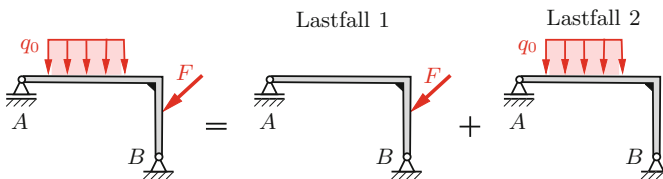


Abb. 5.9 Superposition

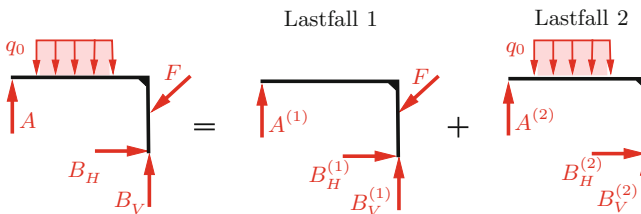


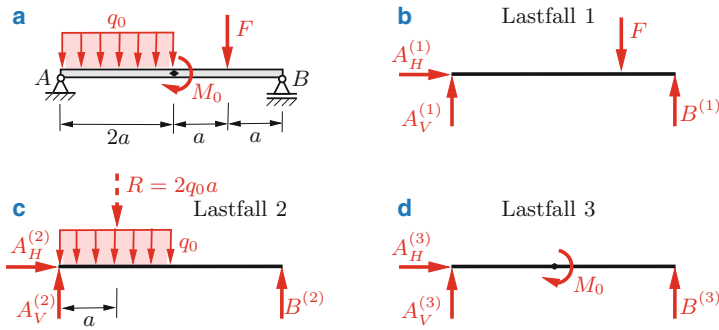
Abb. 5.10 Superposition: Freikörperbild

dieses Prinzip auch für statisch unbestimmte Systeme gilt, sofern die zugehörigen Grundgleichungen linear sind, vgl. Band 2.

Beispiel 5.3

Der Balken nach Bild a ist durch die Kraft F , die Streckenlast q_0 und das Moment M_0 belastet.

Man bestimme die Lagerreaktionen unter Verwendung des Superpositionsprinzips.



Lösung Der statisch bestimmt gelagerte Balken ist durch drei eingeprägte Lasten belastet. Betrachten wir jeden Lastfall getrennt, dann ergeben sich die in Bild b–d dargestellten Freikörperbilder. Aus den Gleichgewichtsbedingungen

	Lastfall 1	Lastfall 2	Lastfall 3
$\rightarrow :$	$A_H^{(1)} = 0,$	$A_H^{(2)} = 0,$	$A_H^{(3)} = 0,$
$\uparrow :$	$A_V^{(1)} + B^{(1)} = F,$	$A_V^{(2)} + B^{(2)} = 2q_0a,$	$A_V^{(3)} + B^{(3)} = 0,$
$\curvearrowleft :$	$4aB^{(1)} - 3aF = 0,$	$4aB^{(2)} - a2q_0a = 0,$	$4aB^{(3)} - M_0 = 0$

folgen hierfür die Lagerreaktionen

Lastfall 1:	$A_H^{(1)} = 0, \quad A_V^{(1)} = F/4,$	$B^{(1)} = 3F/4,$
Lastfall 2:	$A_H^{(2)} = 0, \quad A_V^{(2)} = 3q_0a/2,$	$B^{(2)} = q_0a/2,$
Lastfall 3:	$A_H^{(3)} = 0, \quad A_V^{(3)} = -M_0/4a,$	$B^{(3)} = M_0/4a.$

Damit ergeben sich durch Superposition die Lagerreaktionen für die Gesamtbelastung zu

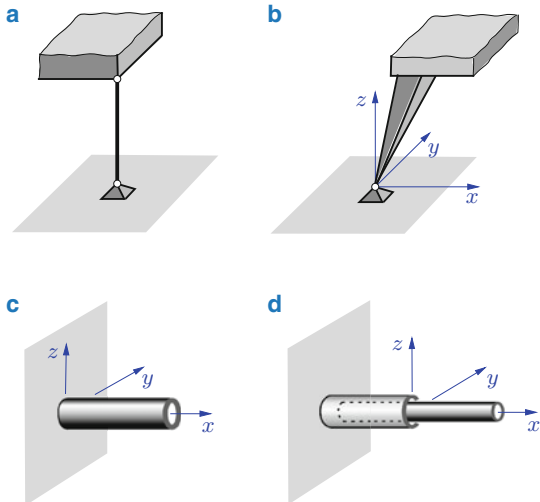
$$\underline{\underline{A_H = 0}}, \quad \underline{\underline{A_V = \frac{1}{4} \left[F + 6q_0a - \frac{M_0}{a} \right]}}, \quad \underline{\underline{B = \frac{1}{4} \left[3F + 2q_0a + \frac{M_0}{a} \right]}}. \quad \blacktriangleleft$$

5.2 Räumliche Tragwerke

Ein Körper, der im Raum frei beweglich ist, hat sechs Freiheitsgrade: je eine Translation in x -, y - und z -Richtung und je eine Drehung um jede der drei Achsen. Durch Lager werden die Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt. Wie in der Ebene werden dabei die verschiedenen Lagertypen nach der Anzahl der Reaktionen klassifiziert.

Die Pendelstütze nach Abb. 5.11a kann nur *eine* Kraft in Richtung ihrer Achse übertragen und ist daher auch im Raum ein einwertiges Lager ($r = 1$). Dagegen überträgt das gelenkige Lager nach Abb. 5.11b im Raum *drei* Kraftkomponenten (in x -, y - und z -Richtung) und ist somit dreiwertig ($r = 3$). Die Einspannung (Abb. 5.11c) ist im Raum ein sechswertiges Lager ($r = 6$). Sie ist in der Lage, sowohl Kräfte in den drei Koordinatenrichtungen als auch Momente um die drei

Abb. 5.11 Räumliche Lager



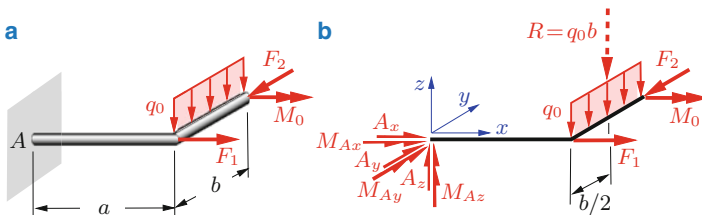
Achsen aufzunehmen. Eine Schiebehülse (Abb. 5.11d) kann zwei Momenten- und zwei Kraftkomponenten übertragen, wenn der Träger um seine Längsachse drehbar ist (Kreisquerschnitt). Sie stellt dann ein vierwertiges Lager dar. Wenn eine Drehung um die Längsachse nicht möglich ist (z. B. bei einem rechteckigen Querschnitt), dann können Momente um alle drei Achsen aufgenommen werden, und das Lager ist fünfwertig.

Ein räumliches Tragwerk ist statisch bestimmt gelagert, wenn es unbeweglich ist und die Lagerreaktionen aus den *sechs* Gleichgewichtsbedingungen (3.34) berechnet werden können, siehe auch Abschn. 5.3.4. Daher müssen in den Lagern *sechs* Reaktionen auftreten. Sie werden wie bei einem ebenen Tragwerk durch Freischnitten ermittelt.

Beispiel 5.4

Der in A eingespannte rechtwinklige Hebel (Bild a) wird durch eine Streckenlast q_0 , zwei Kräfte F_1 und F_2 sowie ein Moment M_0 belastet.

Gesucht sind die Lagerreaktionen.



Lösung Die Einspannung ist im Raum ein sechswertiges Lager. Als Lagerreaktionen treten die drei Kraftkomponenten A_x , A_y und A_z sowie die Komponenten M_{Ax} , M_{Ay} und M_{Az} des Einspannmomentes auf (Bild b). Die Richtungsinne werden entsprechend den positiven Koordinatenrichtungen gewählt. Die Streckenlast ersetzen wir durch ihre Resultierende $R = q_0 b$. Aus den Gleich-

gewichtsbedingungen (3.34) folgt dann:

$$\sum F_{ix} = 0: \quad A_x + F_1 = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{A_x = -F_1}},$$

$$\sum F_{iy} = 0: \quad A_y - F_2 = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{A_y = F_2}},$$

$$\sum F_{iz} = 0: \quad A_z - q_0 b = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{A_z = q_0 b}},$$

$$\sum M_{ix}^{(A)} = 0: \quad M_{Ax} + M_0 - \frac{b}{2}(q_0 b) = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{M_{Ax} = \frac{q_0 b^2}{2} - M_0}},$$

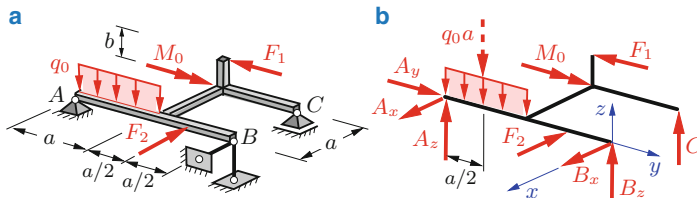
$$\sum M_{iy}^{(A)} = 0: \quad M_{Ay} + a(q_0 b) = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{M_{Ay} = -q_0 a b}},$$

$$\sum M_{iz}^{(A)} = 0: \quad M_{Az} - a F_2 = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{M_{Az} = a F_2}}. \quad \blacktriangleleft$$

Beispiel 5.5

Ein räumlicher Rahmen ist in A , B und C gelagert (Bild a). Er wird durch eine Streckenlast q_0 , die Kräfte F_1 , F_2 und ein Moment M_0 belastet.

Gesucht sind die Lagerreaktionen.



Lösung Das gelenkige Lager A überträgt die drei Kraftkomponenten A_x , A_y , A_z (Bild b). Am Lager B wirken in Richtung der beiden Pendelstützen die Kräfte B_x und B_z , während am beweglichen Lager C nur eine Kraft C senkrecht zur Bewegungsebene, d. h. in Richtung der z -Achse, auftritt. Damit lauten die Gleichgewichtsbedingungen für die Kräfte

$$\sum F_{ix} = 0: \quad A_x + B_x - F_2 = 0, \quad (a)$$

$$\sum F_{iy} = 0: \quad A_y - F_1 = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{A_y = F_1}},$$

$$\sum F_{iz} = 0: \quad A_z + B_z + C - q_0 a = 0. \quad (b)$$

Beim Momentengleichgewicht wählen wir zweckmäßig Achsen durch den Punkt B :

$$\sum M_{ix}^{(B)} = 0: \quad -2a A_z + \frac{3}{2}a(q_0 a) + b F_1 = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{A_z = \frac{3}{4}q_0 a + \frac{b}{2a}F_1}},$$

$$\sum M_{iy}^{(B)} = 0: \quad a C + M_0 = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{C = -\frac{1}{a}M_0}},$$

$$\sum M_{iz}^{(B)} = 0: \quad 2a A_x + a F_1 - \frac{a}{2}F_2 = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{A_x = -\frac{1}{2}F_1 + \frac{1}{4}F_2}}.$$

Mit den Ergebnissen für A_x , A_z und C erhält man aus (a) und (b)

$$\underline{\underline{B_x = -A_x + F_2 = \frac{1}{2}F_1 + \frac{3}{4}F_2}},$$

$$\underline{\underline{B_z = q_0 a - A_z - C = \frac{1}{4}q_0 a - \frac{b}{2a}F_1 + \frac{1}{a}M_0}}. \quad \blacktriangleleft$$

5.3 Mehrteilige Tragwerke

5.3.1 Statische Bestimmtheit

Tragwerke bestehen oft nicht nur aus einem einzigen, sondern aus einer Anzahl von starren Körpern, die in geeigneter Weise miteinander verbunden sind. Die Verbindungselemente übertragen Kräfte bzw. Momente, die man durch Schnitte sichtbar machen kann. Wir wollen uns hier auf *ebene* Tragwerke beschränken.

Die Verbindung zwischen je zwei starren Teilkörpern ① und ② kann zum Beispiel durch einen Pendelstab S , ein Gelenk G oder eine Parallelführung P erfolgen (Abb. 5.12a–c). Der *Pendelstab* überträgt nur eine Kraft S in seiner Längsrichtung. Die Zahl v der Verbindungsreaktionen ist in diesem Fall $v = 1$. Das *Gelenk* kann dagegen eine Kraft in beliebiger Richtung (d. h. die beiden Kraftkomponenten G_H und G_V) übertragen. Da es als reibungsfrei angenommen wird, setzt es einer Drehung keinen Widerstand entgegen: die Übertragung eines Momentes ist daher nicht möglich. Die Zahl der Verbindungsreaktionen ist hier demnach $v = 2$. Die *Parallelführung* (Querkraftgelenk) verhindert eine gegenseitige Verdrehung der beiden angeschlossenen Teilkörper und eine Verschiebung aufeinander zu, nicht aber eine vertikale Verschiebung. Deshalb kann sie nur eine horizontale Kraft N und ein

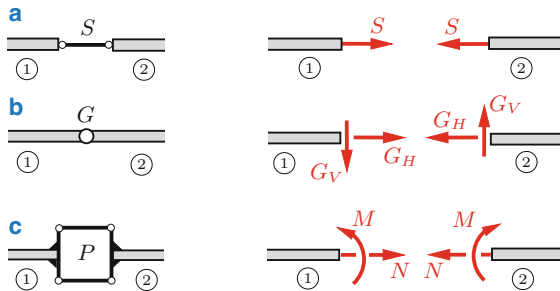


Abb. 5.12 Verbindungselemente: **a** Pendelstab, **b** Gelenk, **c** Parallelführung

Moment M übertragen. Auch hier gilt $v = 2$. Die Verbindungsreaktionen wirken nach dem Prinzip *actio = reactio* entgegengesetzt auf die Teilkörper.

Zur Bestimmung der Lagerreaktionen und der in den Verbindungselementen übertragenen Kräfte bzw. Momente verwenden wir das Schnittprinzip: wir trennen die einzelnen Teilkörper und entfernen die Lager. Die Wirkungen der Verbindungselemente und der Lager auf das Tragwerk ersetzen wir dabei durch die Verbindungs- und die Lagerreaktionen.

Für jeden freigeschnittenen Teilkörper können wir drei Gleichgewichtsbedingungen anschreiben. Besteht das Tragwerk aus n Teilkörpern, so stehen insgesamt $3n$ Gleichungen zur Verfügung. Die Anzahl der in den Lagern auftretenden Reaktionen sei r , in den Verbindungselementen werden v Reaktionen übertragen. Wir nennen das Tragwerk statisch bestimmt, wenn wir aus den $3n$ Gleichgewichtsbedingungen die r Lagerreaktionen und die v Bindekräfte (und evtl. Bindemomente) berechnen können. Notwendig dafür ist, dass die Anzahl der Gleichungen mit der Anzahl der Unbekannten übereinstimmt:

$$r + v = 3n. \quad (5.3)$$

Wenn darüber hinaus das Tragwerk unbeweglich ist, dann ist es statisch bestimmt. Mit $n = 1$ und $v = 0$ ist in (5.3) auch der Sonderfall des statisch bestimmt gelagerten einteiligen ebenen Tragwerks enthalten ($r = 3$, vgl. Abschn. 5.1.2).

Als Beispiele betrachten wir die in Abb. 5.13 dargestellten mehrteiligen Tragwerke. Das Tragwerk nach Abb. 5.13a besteht aus $n = 2$ Balken ① und ②, die durch das Gelenk G miteinander verbunden sind. Das Gelenk kann $v = 2$ Kräfte

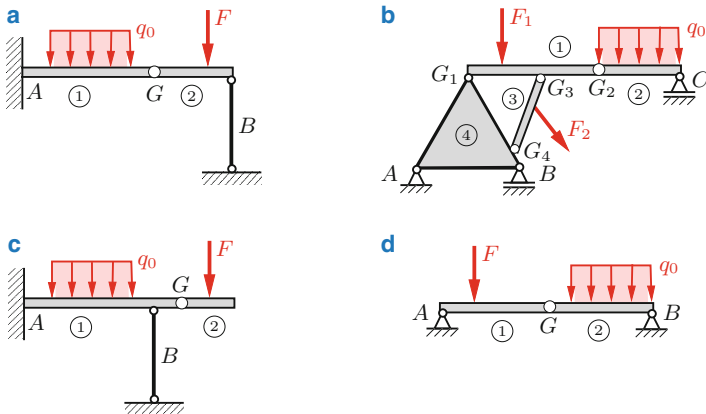


Abb. 5.13 Zur statischen Bestimmtheit

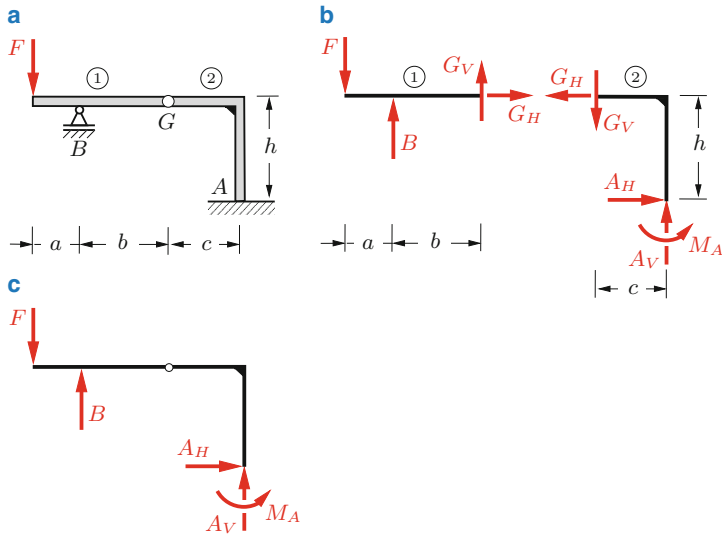
übertragen. Mit der Einspannung A und der Pendelstütze B sind $r = 3 + 1 = 4$ Lagerreaktionen vorhanden. Daher ist wegen $4 + 2 = 3 \cdot 2$ die notwendige Bedingung (5.3) für statische Bestimmtheit erfüllt. Für das Tragwerk in Abb. 5.13b aus den drei Balken ① bis ③ und der Scheibe ④ gilt $n = 4$. Die vier Gelenke G_1 bis G_4 übertragen $v = 4 \cdot 2 = 8$ Verbindungsreaktionen. Das Lager A ist zweiwertig, die Lager B und C sind je einwertig; demnach wird $r = 2 + 1 + 1 = 4$. Einsetzen zeigt, dass die Bedingung (5.3) wieder erfüllt ist: $4 + 8 = 3 \cdot 4$. Da beide Tragwerke zudem unbeweglich sind, sind sie statisch bestimmt.

Wenn die Pendelstütze der Abb. 5.13a nicht am Balken ② sondern am Balken ① angebracht ist (Abb. 5.13c), dann ist die notwendige Bedingung für statische Bestimmtheit immer noch erfüllt. Das Tragwerk ist dann aber kinematisch unbestimmt (Balken ② beweglich) und somit unbrauchbar. Auch das System nach Abb. 5.13d ist kinematisch unbestimmt: das Gelenk G ist zwar nicht endlich aber doch noch infinitesimal nach oben bzw. nach unten verschieblich.

Beispiel 5.6

Das Tragwerk nach Bild a besteht aus dem Balken ① und dem Winkel ②, die durch das Gelenk G verbunden sind. Der Winkel ist bei A eingespannt; der Balken ist durch das Lager B gestützt. Das System wird durch eine Kraft F belastet.

Gesucht sind die Lagerreaktionen und die Gelenkkraft.



Lösung Es gilt $r = 3 + 1 = 4$, $v = 2$ und $n = 2$. Daher ist wegen $4 + 2 = 3 \cdot 2$ die Bedingung (5.3) erfüllt. Das Tragwerk ist statisch bestimmt.

Wir trennen die Teilkörper ① und ②, entfernen die Lager und zeichnen das Freikörperbild (Bild b). Dabei können wir an einem der beiden Teilkörper die Richtungssinne von G_H und G_V frei wählen. Am anderen Teilkörper liegen sie dann wegen *actio = reactio* fest. Gleichgewicht am Teilkörper ① liefert

$$\rightarrow: \quad \underline{\underline{G_H = 0}},$$

$$\hat{G}: \quad (a + b)F - b B = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{B = \frac{a + b}{b} F}},$$

$$\hat{B}: \quad a F + b G_V = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{G_V = -\frac{a}{b} F}}.$$

Aus dem Gleichgewicht am Teilkörper ② und den Ergebnissen für G_H und G_V folgen

$$\uparrow: \quad -G_V + A_V = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{A_V = G_V = -\frac{a}{b} F}},$$

$$\rightarrow: \quad -G_H + A_H = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{A_H = G_H = 0}},$$

$$\curvearrowleft \hat{A}: \quad M_A + h G_H + c G_V = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{M_A = -h G_H - c G_V = \frac{a c}{b} F}}.$$

Die negativen Vorzeichen bei G_V und A_V zeigen, dass diese Kräfte in Wirklichkeit entgegengesetzt zu den in den Freikörperbildern angenommenen Richtungen wirken.

Zur Probe können wir noch die Gleichgewichtsbedingungen für das Gesamtsystem (Bild c) anwenden, wobei wir uns die gelenkige Verbindung als erstarrt vorstellen (Erstarrungsprinzip):

$$\uparrow: \quad -F + B + A_V = 0 \quad \rightarrow \quad -F + \frac{a+b}{b} F - \frac{a}{b} F = 0,$$

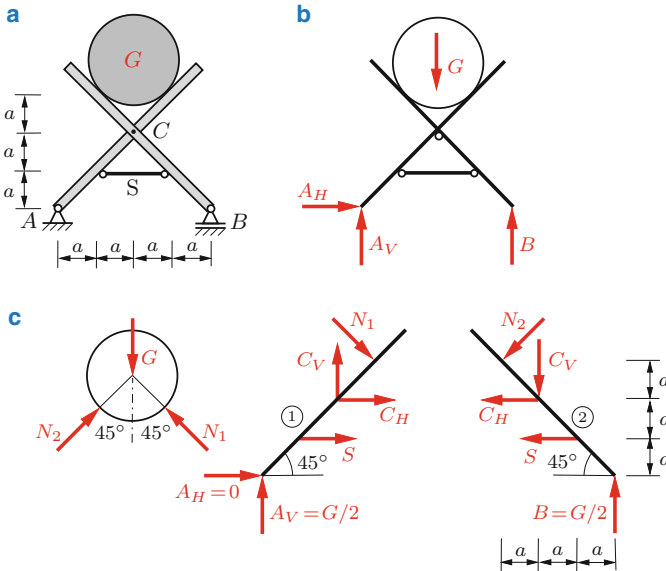
$$\rightarrow: \quad A_H = 0,$$

$$\curvearrowleft \hat{B}: \quad a F + M_A + h A_H + (b+c) A_V = 0 \quad \rightarrow \quad a F + \frac{a c}{b} F - (b+c) \frac{a}{b} F = 0. \quad \blacktriangleleft$$

Beispiel 5.7

Der symmetrische Bock in Bild a besteht aus zwei Balken, die in C drehbar miteinander verbunden sind und die durch ein Seil S gehalten werden. Er ist durch einen glatten Zylinder vom Gewicht G belastet.

Gesucht sind die Lagerreaktionen in A und B sowie die Seilkraft S und die Gelenkkraft in C . Das Gewicht des Bocks kann vernachlässigt werden.



Lösung Da nur drei Lagerreaktionen auftreten (Bild b), können wir sie durch Anwenden der Gleichgewichtsbedingungen am Gesamtsystem ermitteln:

$$\begin{aligned}
 \rightarrow : \quad & \underline{\underline{A_H = 0}}, \\
 \curvearrowleft A : \quad & -2aG + 4aB = 0 \quad \rightarrow \underline{\underline{B = G/2}}, \\
 \curvearrowleft B : \quad & -4aA_V + 2aG = 0 \quad \rightarrow \underline{\underline{A_V = G/2}}.
 \end{aligned} \tag{a}$$

Zur Ermittlung der Seilkraft und der Gelenkkraft in C zerlegen wir das Tragwerk in die beiden Teilkörper ($n = 2$). Im Gelenk C und im Seil S werden $v = 2 + 1 = 3$ Kräfte übertragen (Bild c). Mit $r = 3$ ist die notwendige Bedingung (5.3) für statische Bestimmtheit erfüllt: $3 + 3 = 3 \cdot 2$.

Da die Oberfläche des Zylinders glatt ist, wirken die Kontaktkräfte N_1 und N_2 zwischen den Balken und dem Zylinder normal zu den Berührungsebenen.

Mit $\sin 45^\circ = \sqrt{2}/2$ folgt aus dem Gleichgewicht am Zylinder:

$$\begin{aligned} \rightarrow: \quad & \frac{\sqrt{2}}{2} N_2 - \frac{\sqrt{2}}{2} N_1 = 0 \quad \rightarrow N_1 = N_2, \\ \uparrow: \quad & -G + \frac{\sqrt{2}}{2} N_2 + \frac{\sqrt{2}}{2} N_1 = 0 \quad \rightarrow N_1 = N_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} G. \end{aligned} \quad (b)$$

Gleichgewicht am Balken ② liefert mit (a) und (b):

$$\begin{aligned} \curvearrowright: \quad & \sqrt{2} a N_2 - a S + 2 a B = 0 \quad \rightarrow \underline{\underline{S}} = 2 B + \sqrt{2} N_2 = \underline{\underline{2 G}}, \\ \uparrow: \quad & -\frac{\sqrt{2}}{2} N_2 - C_V + B = 0 \quad \rightarrow \underline{\underline{C_V}} = B - \frac{\sqrt{2}}{2} N_2 = \underline{\underline{0}}, \\ \rightarrow: \quad & -\frac{\sqrt{2}}{2} N_2 - C_H - S = 0 \quad \rightarrow \underline{\underline{C_H}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} N_2 - S = \underline{\underline{-\frac{5}{2} G}}. \end{aligned}$$

Gleichgewicht am Balken ① führt auf dieselben Ergebnisse. Aus Bild c kann man durch Symmetriebetrachtungen ohne Rechnung erkennen: $N_1 = N_2$ und $C_V = 0$. ◀

5.3.2 Dreigelenkbogen

Der Träger nach Abb. 5.14a heißt Zweigelenkbogen, da er in den zwei Lagern A und B gelenkig gelagert ist. Bei einer technischen Konstruktion ist der Bogen AB nicht starr, sondern verformt sich unter dem Einfluss von Kräften. Wenn B ein Rollenlager ist, kann dies zu einer großen, in der Praxis meist nicht zulässigen Verschiebung des Lagers führen.

Diese Verschiebung wird verhindert, wenn man zwei zweiwertige gelenkige Lager A und B anbringt. Damit geht zunächst die statische Bestimmtheit des Trägers

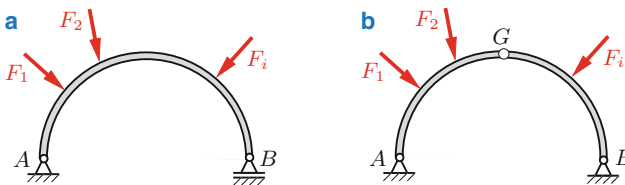


Abb. 5.14 a Zweigelenkbogen und b Dreigelenkbogen

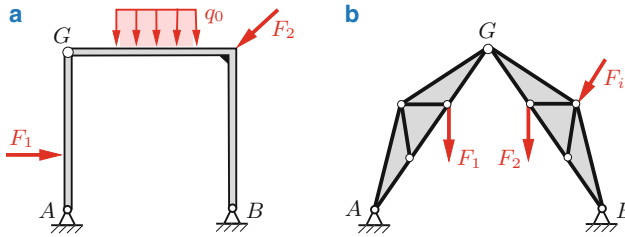


Abb. 5.15 Dreigelenkbogen

verloren. Wir können sie wieder herstellen, wenn wir an einer beliebigen Stelle ein Gelenk G anbringen (Abb. 5.14b). Das so entstandene Tragwerk heißt **Dreigelenkbogen**. Es besteht aus $n = 2$ Teilkörpern. Das Gelenk G kann $v = 2$ Kräfte übertragen, und in den Lagern A und B treten $r = 2 + 2 = 4$ Lagerkräfte auf. Wegen $4 + 2 = 3 \cdot 2$ ist die Bedingung (5.3) erfüllt: der Dreigelenkbogen ist statisch bestimmt.

Die beiden Teilkörper eines Dreigelenkbogens müssen nicht unbedingt die Form von Bögen besitzen. Ein Tragwerk, das aus zwei Teilkörpern beliebiger Form besteht, die gelenkig miteinander verbunden sind (insgesamt: *drei* Gelenke), nennen wir ebenfalls Dreigelenkbogen. In Abb. 5.15 sind zwei Beispiele dargestellt: a) ein Rahmen und b) ein Fachwerk, das aus zwei in G verbundenen Teilfachwerken besteht.

Zur Ermittlung der Lager- und der Gelenkkräfte eines Dreigelenkbogens zerlegen wir ihn in die beiden Teilkörper ① und ② (vgl. Abb. 5.16a, b) und wenden auf jedes Teil die drei Gleichgewichtsbedingungen an. Aus den $2 \cdot 3 = 6$ Gleichungen können die sechs Unbekannten A_H , A_V , B_H , B_V , G_H und G_V berechnet

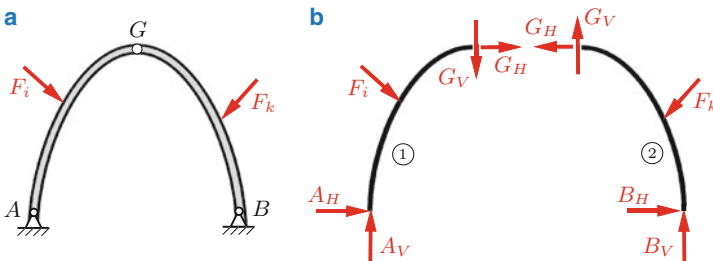


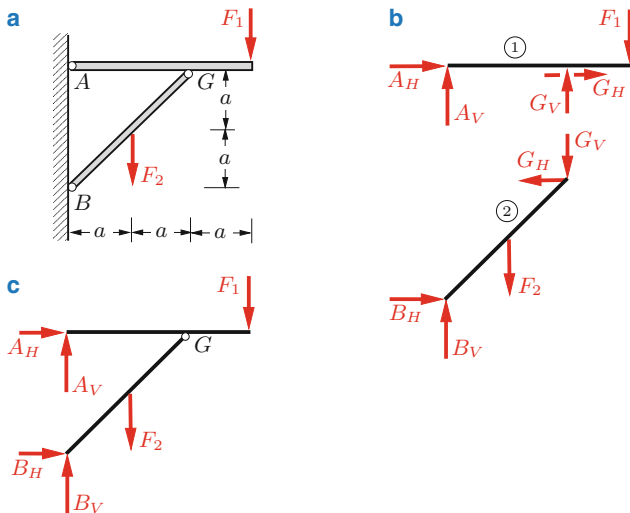
Abb. 5.16 a Dreigelenkbogen, b Freikörperbild

werden. Gleichgewichtsbedingungen für das Gesamtsystem (Erstarrungsprinzip) können als Rechenkontrollen dienen.

Beispiel 5.8

Das Tragwerk in Bild a besteht aus zwei Balken, die in G gelenkig miteinander verbunden und in A und B gelenkig gelagert sind. Es wird durch die Kräfte $F_1 = F$ und $F_2 = 2F$ belastet.

Wie groß sind die Lager- und die Gelenkkräfte?



Lösung Das gegebene Tragwerk ist ein Dreigelenkbogen. Zur Ermittlung der gesuchten Lager- und Gelenkkräfte trennen wir die Teilkörper ① und ② und zeichnen das Freikörperbild (Bild b). Damit lauten die Gleichgewichtsbedingungen am Balken ①

$$\hat{A}: \quad 2a G_V - 3a F_1 = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{G_V}} = \frac{3}{2} F_1 = \underline{\underline{\frac{3}{2} F}},$$

$$\hat{G}: \quad -2a A_V - a F_1 = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{A_V}} = -\frac{1}{2} F_1 = \underline{\underline{-\frac{1}{2} F}},$$

$$\rightarrow: \quad A_H + G_H = 0$$

und am Balken ②

$$\widehat{B}: \quad -a F_2 - 2a G_V + 2a G_H = 0,$$

$$\widehat{G}: \quad 2a B_H - 2a B_V + a F_2 = 0,$$

$$\rightarrow: \quad B_H - G_H = 0.$$

Durch Auflösen erhält man

$$\underline{\underline{G_H}} = \frac{1}{2} F_2 + G_V = \underline{\underline{\frac{5}{2} F}}, \quad \underline{\underline{B_H}} = G_H = \underline{\underline{\frac{5}{2} F}},$$

$$\underline{\underline{B_V}} = \frac{1}{2} F_2 + B_H = \underline{\underline{\frac{7}{2} F}}, \quad \underline{\underline{A_H}} = -G_H = \underline{\underline{-\frac{5}{2} F}}.$$

Zur Kontrolle bilden wir das Kräftegleichgewicht am Gesamtsystem nach Bild c:

$$\uparrow: \quad A_V + B_V - F_1 - F_2 = 0 \quad \rightarrow \quad -\frac{1}{2} F + \frac{7}{2} F - F - 2 F = 0,$$

$$\rightarrow: \quad A_H + B_H = 0 \quad \rightarrow \quad -\frac{5}{2} F + \frac{5}{2} F = 0. \quad \blacktriangleleft$$

5.3.3 Gelenkbalken

Bei der Konstruktion von Tragwerken mit großer Spannweite ist es oft nötig, mehr als zwei Lager anzubringen. Als Beispiel diene der Träger in Abb. 5.17a. Er ist nach Abschn. 5.1.2 wegen $r = 5$ zweifach statisch unbestimmt gelagert. Die Berechnung der Lagerkräfte aus den Gleichgewichtsbedingungen allein ist also nicht möglich.

Wenn wir (ähnlich wie beim Dreigelenkbogen) den durchlaufenden Träger durch geeignetes Einfügen von Gelenken in mehrere Teilkörper zerlegen, erhalten wir ein aus Balken bestehendes mehrteiliges Tragwerk, das dann statisch bestimmt ist. Wir nennen dieses Tragwerk **Gelenkbalken** oder **Gerber-Träger** (nach Heinrich Gottfried Gerber, 1832–1912).

Ist die Anzahl der Gelenke g , so wird der Durchlaufträger in $n = g + 1$ Teilkörper (Balken) zerlegt. Da jedes Gelenk zwei Kräfte übertragen kann, ist die Anzahl

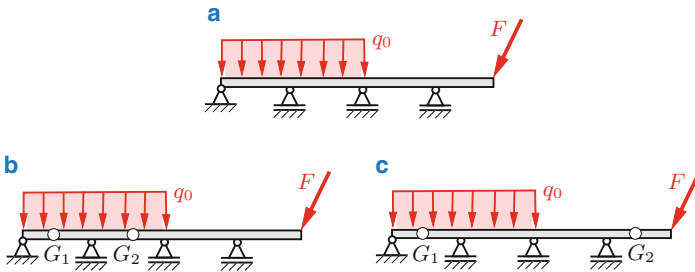


Abb. 5.17 Zum Gelenkbalken

der Verbindungsreaktionen $v = 2g$. Die notwendige Bedingung für statische Bestimmtheit folgt damit aus (5.3) zu

$$r + v = 3n \quad \rightarrow \quad r + 2g = 3(g + 1). \quad (5.4)$$

Daraus ergibt sich für die Anzahl der notwendigen Gelenke

$$g = r - 3. \quad (5.5)$$

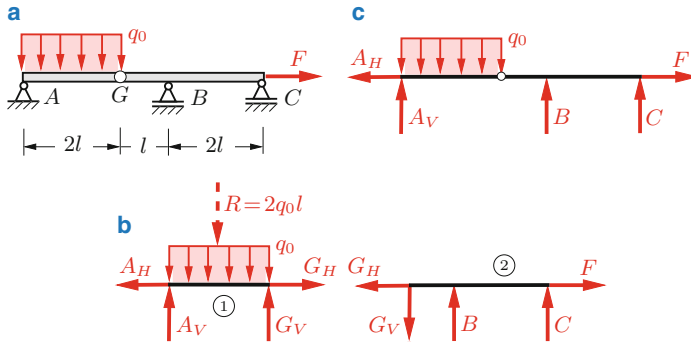
Für den Träger in Abb. 5.17a gilt $r = 5$. Damit werden nach (5.5) $g = 5 - 3 = 2$ Gelenke benötigt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Gelenke anzubringen; von ihrer Lage hängen die Lager- und die Gelenkkräfte ab. Eine mögliche Anordnung ist in Abb. 5.17b dargestellt. Dagegen zeigt Abb. 5.17c eine Anordnung der Gelenke, die auf ein bewegliches (kinematisch unbestimmtes) Tragwerk führt und daher unzulässig ist.

Zur Ermittlung der Lager- und der Gelenkkräfte zerlegen wir den Gelenkbalken in seine Teilkörper und wenden auf jeden Balken die Gleichgewichtsbedingungen an.

Beispiel 5.9

Der in Bild a dargestellte Gelenkbalken wird durch eine Einzelkraft F und eine Streckenlast q_0 belastet.

Wie groß sind die Lager- und die Gelenkkräfte?



Lösung Wir trennen die beiden Teilkörper und zeichnen das Freikörperbild (Bild b). Die Streckenlast ersetzen wir durch die statisch äquivalente Einzelkraft $R = 2q_0l$, die in der Mitte des Balkens ① angreift.

Es ist meist zweckmäßig, Momentengleichungen um die Gelenke und um die Lager zu verwenden. Dann lassen sich der Reihe nach die Unbekannten aus jeweils *einer* Gleichung berechnen. Damit lauten die Gleichgewichtsbedingungen am Teilsystem ①

$$\hat{A}: -l R + 2l G_V = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{G_V}} = \frac{1}{2} R = \underline{\underline{q_0 l}},$$

$$\hat{G}: -2l A_V + l R = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{A_V}} = \frac{1}{2} R = \underline{\underline{q_0 l}},$$

$$\rightarrow: -A_H + G_H = 0$$

und am Teilsystem ②

$$\hat{B}: l G_V + 2l C = 0,$$

$$\hat{C}: 3l G_V - 2l B = 0,$$

$$\rightarrow: -G_H + F = 0 \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{G_H}} = \underline{\underline{F}}.$$

Auflösen liefert

$$\underline{\underline{A_H}} = G_H = \underline{\underline{F}}, \quad \underline{\underline{B}} = \frac{3}{2} G_V = \underline{\underline{\frac{3}{2} q_0 l}},$$

$$\underline{\underline{C}} = -\frac{1}{2} G_V = \underline{\underline{-\frac{1}{2} q_0 l}}.$$

Zur Kontrolle bilden wir das Kräftegleichgewicht am Gesamtsystem (Bild c):

$$\rightarrow: \quad -A_H + F = 0 \quad \rightarrow \quad -F + F = 0,$$

$$\uparrow: \quad A_V - 2q_0 l + B + C = 0 \quad \rightarrow \quad q_0 l - 2q_0 l + \frac{3}{2}q_0 l - \frac{1}{2}q_0 l = 0. \quad \blacktriangleleft$$

5.3.4 Kinematische Bestimmtheit

Wir wollen in diesem Abschnitt die Begriffe der statischen und kinematischen Bestimmtheit bzw. Unbestimmtheit etwas ausführlicher betrachten, als wir das in Abschn. 5.3.1 getan haben. Hierbei beschränken wir uns auf mehrteilige ebene Tragwerke.

Die Zahl f der Freiheitsgrade eines ebenen Systems aus n starren Körpern ohne Bindungen beträgt $3n$ (3 Freiheitsgrade für jeden Körper). Sie wird durch die Zahl r der Bindungen durch Lager und die Zahl v der Verbindungen (Abb. 5.12) reduziert:

$$f = 3n - (r + v). \quad (5.6)$$

Jeder Bindung r bzw. v ist dabei eine Lager- bzw. Bindungsreaktion zugeordnet, und die Zahl der zur Verfügung stehenden Gleichgewichtsbedingungen beträgt $3n$ (3 für jeden Körper).

Für $f > 0$ ist das System beweglich und stellt zum Beispiel ein Getriebe dar. Ist dagegen $f < 0$, dann übersteigt die Zahl $r + v$ der unbekannten Lager- und Bindungsreaktionen die Zahl $3n$ der Gleichgewichtsbedingungen um x . Das System ist dann statisch unbestimmt, wobei der Grad x der statischen Unbestimmtheit durch

$$x = -f = r + v - 3n \quad (5.7)$$

gegeben ist.

Obwohl es bei statisch unbestimmten Systemen unmöglich ist, *alle* Lager- und Verbindungsreaktionen allein aus den Gleichgewichtsbedingungen zu bestimmen, können manchmal einzelne Lager- oder Verbindungsreaktionen ermittelt werden. So ist zum Beispiel das System nach Abb. 5.18a mit $n = 2$, $r = 5$ und $v = 2$ einfach statisch unbestimmt gelagert. Aus den drei Gleichgewichtsbedingungen für den rechten Balken lassen sich jedoch bei gegebener Belastung die Komponenten der Gelenkkraft in G und die Kraft im Lager C unmittelbar bestimmen.

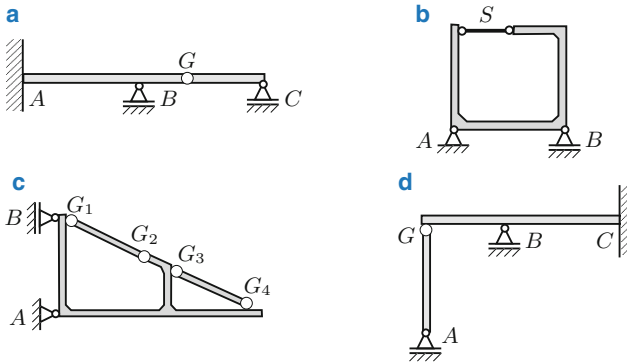


Abb. 5.18 Statisch unbestimmte Systeme

Zwei andere Beispiele für 1-fach bzw. 2-fach statisch unbestimmte Systeme sind in Abb. 5.18b, c dargestellt. Für beide Tragwerke können alle Lagerreaktionen aus den Gleichgewichtsbedingungen für das Gesamtsystem bestimmt werden: die Systeme sind **äußerlich statisch bestimmt**. Die Verbindungsreaktionen (Kraft im Pendelstab, Gelenkkräfte) zwischen den Teilen der Systeme lassen sich jedoch nicht ermitteln, weshalb man die Systeme auch als **innerlich statisch unbestimmt** bezeichnet.

Statisch unbestimmte Systeme können im Ausnahmefall endlich oder infinitesimal beweglich, d. h. kinematisch unbestimmt sein. So ist zum Beispiel das System nach Abb. 5.18d mit $n = 2$, $r = 5$ und $v = 2$ einfach statisch unbestimmt gelagert. Man erkennt, dass das System trotzdem nicht starr ist, sondern der lotrechte Balken eine infinitesimale Drehung um G ausführen kann. Ein solches System ist als Tragwerk nicht brauchbar.

Für $f = 3n - (r + v) = 0$ ist schließlich die notwendige Bedingung für statische Bestimmtheit erfüllt (vgl. (5.3)). In diesem Fall können alle Lager- und Verbindungsreaktionen aus den Gleichgewichtsbedingungen bestimmt werden, sofern nicht wiederum der Ausnahmefall eines beweglichen Systems vorliegt.

Wir wollen nun die Frage beantworten, wie man erkennen kann, ob ein mehrteiliges Tragwerk beweglich ist, wobei wir zunächst nur Systeme betrachten, welche die notwendige Bedingung für statische Bestimmtheit erfüllen ($f = 0$). Ob in diesem Fall eine Beweglichkeit vorliegt, lässt sich formal immer feststellen, indem man die Gleichgewichtsbedingungen in die Form eines linearen Gleichungssys-

tems

$$\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b} \quad (5.8)$$

nach (A.36) bringt (vgl. Anhang A.2). Dabei stehen in $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_{3n})^T$ die gegebenen Belastungen, in $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_{3n})^T$ die unbekannten Lager- und Verbindungsreaktionen und in der Matrix $\mathbf{A}$ die Koeffizienten, welche nach Aufstellen der Gleichgewichtsbedingungen ebenfalls bekannt sind. Das Gleichungssystem ist eindeutig lösbar, wenn die Determinante der Koeffizientenmatrix von Null verschieden ist:

$$\det \mathbf{A} \neq 0. \quad (5.9)$$

Dann ist das System für $f = 0$ nicht nur statisch sondern auch kinematisch bestimmt. Diese Bedingung gilt ganz allgemein, d. h. sinngemäß auch bei einem beliebigen räumlichen System.

Man kann die Beweglichkeit eines mehrteiligen ebenen Systems auch auf grafischem Weg untersuchen. In Band 3 wird gezeigt, daß man die ebene Bewegung eines starren Körpers, der keinen Bindungen unterliegt, zu jedem Zeitpunkt auch als eine reine Drehung um einen augenblicklichen (momentanen) Drehpunkt Π auffassen kann (Band 3, Abschn. 3.1.4). Man bezeichnet diesen Drehpunkt als **Momentanpol**; er kann auch außerhalb des Körpers liegen. Bei einer infinitesimalen Drehung bewegt sich danach ein beliebiger Punkt P des Körpers auf einem Kreisbogen mit dem Mittelpunkt Π in eine neue Lage P' (Abb. 5.19a). Da der Drehwinkel $d\varphi$ infinitesimal ist, kann der Unterschied zwischen dem Kreisbogen und

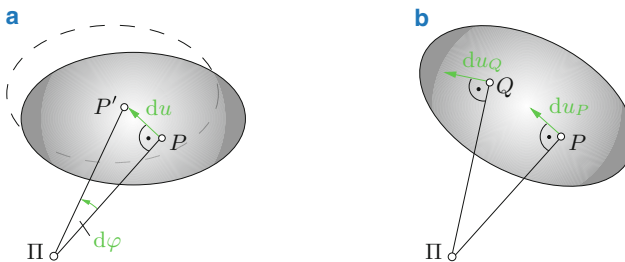


Abb. 5.19 Momentanpol

seiner Tangente vernachlässigt werden. Der Kreisbogen kann dementsprechend durch die Gerade $\overline{PP'}$ bzw. du ersetzt werden, welche senkrecht auf dem **Polstrahl** $\overline{TP}$ steht. Diese Tatsache kann zur Ermittlung des Momentanpols benutzt werden. Wenn zum Beispiel die Verschiebungsrichtungen du_P und du_Q von zwei Punkten P und Q eines Körpers bekannt sind, errichtet man in beiden Punkten die zu den Verschiebungsrichtungen senkrechten Polstrahlen. Deren Schnittpunkt ist dann der Momentanpol Π (Abb. 5.19b).

Wenn sich ein ebenes System von gelenkig verbundenen Körpern bewegt, dann führt jeder einzelne Körper i eine Drehbewegung um seinen eigenen Momentanpol Π_i aus. Diesen nennt man auch **Hauptpol**. Dagegen heißt ein Punkt, an dem zwei Körper i und j miteinander verbunden sind, **Nebenpol**. Einen Nebenpol werden wir im weiteren mit $(i.j)$ kennzeichnen. Ob ein System beweglich ist, kann man erkennen, indem man einen **Polplan** erstellt, d. h. die Lagen aller Haupt- und Nebenpole ermittelt. Dabei sind die folgenden Konstruktionsregeln nützlich:

1. Ein gelenkiges Festlager stellt den Hauptpol Π_i des angrenzenden Körpers i dar.
2. Ein einwertiges Lager A ermöglicht eine Verschiebung in *einer* Richtung. Dazu senkrecht steht der Polstrahl $\overline{\Pi_i A}$, auf dem sich der Momentanpol Π_i des angrenzenden Körpers i befindet.
3. Die Hauptpole Π_i und Π_j zweier benachbarter beweglicher Körper i und j sowie der gemeinsame Nebenpol $(i.j)$ liegen auf einer Geraden.

Ein kinematisch unbestimmtes (d. h. bewegliches) System ist dadurch gekennzeichnet, dass sich der Polplan widerspruchslös zeichnen lässt. Eine notwendige und hinreichende Bedingung für kinematische Bestimmtheit ist somit

$$f = 0 \quad \text{und} \quad \text{Widerspruch im Polplan.} \quad (5.10)$$

Stellt sich für ein System mit $f \leq 0$ ein Widerspruch im Polplan heraus, dann ist es starr und demnach statisch brauchbar.

Als Beispiele betrachten wir die zweiteiligen Systeme nach Abb. 5.20, welche mit $n = 2$, $r = 4$ und $v = 2$ die notwendige Bedingung für statische Bestimmtheit erfüllen. Beim System nach Abb. 5.20a ist das Festlager A der Hauptpol des Teilkörpers ① und das Gelenk G der Nebenpol (1.2). Den Hauptpol des Teilkörpers ② finden wir, indem wir senkrecht zu den möglichen Bewegungsrichtungen der Gleitlager B und C die beiden Polstrahlen $\overline{\Pi_2 B}$ und $\overline{\Pi_2 C}$ errichten; ihr Schnittpunkt ist Π_2 . Da beide Hauptpole und der Nebenpol auf einer Geraden liegen, liegt

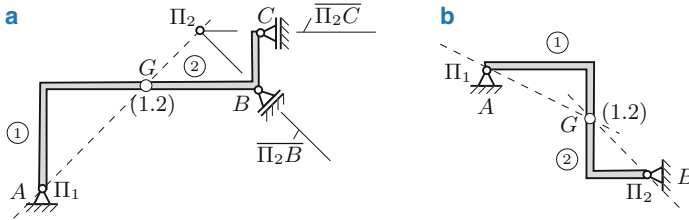


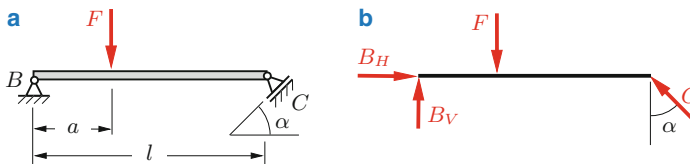
Abb. 5.20 Zur kinematischen Bestimmtheit

kein Widerspruch im Polplan vor. Das System ist daher kinematisch unbestimmt, d. h. beweglich. Beim System nach Abb. 5.20b sind die beiden Festlager A und B die Hauptpole der beiden Teilkörper und G wiederum der Nebenpol. In diesem Fall liegen die beiden Hauptpole und der Nebenpol nicht auf einer gemeinsamen Geraden, d. h. es liegt ein Widerspruch im Polplan vor. Dementsprechend ist dieses Tragwerk sowohl statisch als auch kinematisch bestimmt.

Beispiel 5.10

Für den Träger nach Bild a mit $0 \leq \alpha \leq \pi$ gebe man die Gleichgewichtsbedingungen in der Form $Ax = b$ an und bestimme die Determinante der Koeffizientenmatrix A .

Ist das System für alle Winkel α statisch brauchbar?



Lösung Die Gleichgewichtsbedingungen lauten (vgl. Bild b)

$$\rightarrow: \quad B_H - C \sin \alpha = 0,$$

$$\uparrow: \quad B_V + C \cos \alpha - F = 0,$$

$$\curvearrowright_C: \quad l B_V - (l - a) F = 0,$$

woraus sich die Matrizendarstellung

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -\sin \alpha \\ 0 & 1 & \cos \alpha \\ 0 & l & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_H \\ B_V \\ C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ F \\ (l-a)F \end{pmatrix}, \quad \text{d. h. } \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$$

ergibt. Die Determinante von $\mathbf{A}$ berechnen wir durch Entwicklung nach der ersten Spalte:

$$\underline{\underline{\det \mathbf{A}}} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -\sin \alpha \\ 0 & 1 & \cos \alpha \\ 0 & l & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & \cos \alpha \\ l & 0 \end{vmatrix} = \underline{\underline{-l \cos \alpha}}.$$

Man erkennt:

$$\det \mathbf{A} \begin{cases} \neq 0 & \text{für } \alpha \neq \pi/2, \\ = 0 & \text{für } \alpha = \pi/2. \end{cases}$$

Dementsprechend ist der Träger für $\alpha \neq \pi/2$ kinematisch bestimmt (unbeweglich) und nur für $\alpha = \pi/2$ kinematisch unbestimmt gelagert. Im zweiten Fall ist das Gleitlager C vertikal. Der Träger kann dann eine infinitesimale Drehung um das Lager B ausführen und ist demzufolge statisch unbrauchbar.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Träger für Winkel α in der Nähe von $\pi/2$ zwar formal brauchbar ist. Eine solche Anordnung ist aber technisch ungünstig, da dann sehr große Lagerkräfte auftreten. ◀

Zusammenfassung

- Die Wertigkeit eines Lagers bzw. eines Verbindungselements ist durch die Anzahl der von ihm übertragenen Reaktionskräfte und Reaktionsmomente gegeben. Ein 1-wertiges Lager überträgt eine Lagerreaktion, ein 2-wertiges Lager überträgt zwei Lagerreaktionen usw. Analoges gilt für Verbindungselemente.
- Ein Tragwerk ist statisch bestimmt, wenn die Lager- und Verbindungsreaktionen allein aus den Gleichgewichtsbedingungen bestimmt werden können. Dies ist der Fall, wenn die Anzahl der unbekannten Lager- und Verbindungsreaktionen gleich der Zahl der Gleichgewichtsbedingungen ist und das Tragwerk unbeweglich ist.
- Ein Tragwerk ist kinematisch bestimmt, wenn es unbeweglich ist. Ein Tragwerk, das endliche oder infinitesimale Bewegungen ausführen kann, ist kinematisch unbestimmt.
- Zur Bestimmung der Lager- und Verbindungsreaktionen sind in der Regel folgende Schritte erforderlich:
 - Freischneiden des Tragwerks von den Lagern und Trennen der einzelnen Teilkörper.
 - Freikörperbilder skizzieren; alle eingepprägten Kräfte und Momente sowie Schnittkräfte und -momente einzeichnen.
 - Aufstellen der Gleichgewichtsbedingungen. Im ebenen Fall sind dies für jeden Teilkörper 3 Gleichungen, z. B.

$$\sum F_{ix} = 0, \quad \sum F_{iy} = 0, \quad \sum M_i^{(A)} = 0,$$

wobei A ein beliebiger (geeignet gewählter) Bezugspunkt ist. Im räumlichen Fall gibt es 6 Gleichgewichtsbedingungen für jeden Körper.

- Auflösen der Gleichungen nach den Unbekannten. Beachte: die Zahl der Gleichgewichtsbedingungen muss gleich der Zahl der Unbekannten sein!
- Das Gleichungssystem ist eindeutig lösbar, wenn die Determinante der Koeffizientenmatrix von Null verschieden ist. Dann ist das Tragwerk statisch und kinematisch bestimmt.